

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Cálculo multivariable

50 ejercicios

Derivadas parciales, gradiente e integrales múltiples.

Cálculo

Univ 2-3

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Cálculo multivariable · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Cálculo · Universidad 2–3 *Formulario completo, 50 ejercicios por niveles y solucionario solo con resultados.*

Formulario

Funciones de varias variables

$$z = f(x, y)$$

curvas de nivel: $f(x, y) = k$

Derivadas parciales

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Gradiente y derivada direccional

$$\nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle$$

$$D_{\hat{u}}f = \nabla f \cdot \hat{u}$$

$$\|\nabla f\| \text{ es la máxima razón de cambio}$$

Plano tangente y aproximación lineal

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

$$f(x, y) \approx f(a, b) + f_x(a, b) \Delta x + f_y(a, b) \Delta y$$

Extremos y hessiano

$$H = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$$

Condición	Clasificación
$H > 0$ y $f_{xx} > 0$	mínimo local
$H > 0$ y $f_{xx} < 0$	máximo local
$H < 0$	punto silla
$H = 0$	no decide

Multiplicadores de Lagrange

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \qquad g(x, y) = c$$

Integrales dobles y triples

$$\iint_D f \, dA = \int_a^b \int_{g(x)}^{h(x)} f \, dy \, dx, \qquad \iiint_V f \, dV$$

Coordenadas y jacobiano

Sistema	Cambio de variable	Diferencial
Polares	$x = r \cos \theta, \, y = r \sen \theta$	$dA = r \, dr \, d\theta$
Cilíndricas	$x = r \cos \theta, \, y = r \sen \theta, \, z = z$	$dV = r \, dz \, dr \, d\theta$
Esféricas	$x = \rho \sen \phi \cos \theta, \, y = \rho \sen \phi \sen \theta, \, z = \rho \cos \phi$	$dV = \rho^2 \sen \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$

En general $dA = |J| \, du \, dv$; en polares $|J| = r$.

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Derivadas parciales

- 1 Halla f_x y f_y de $f(x, y) = x^3y^2 - 2xy$.
- 2 Halla f_x y f_y de $f(x, y) = x^2y + 3xy^2$.
- 3 Halla f_x y f_y de $f(x, y) = e^{x^2+y^2}$.
- 4 Halla f_x y f_y de $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$.
- 5 Halla f_x y f_y de $f(x, y) = x \sen y + y \cos x$.

Nivel 2 — Segundas parciales

- 6 Halla f_{xx}, f_{yy} y f_{xy} de $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.
- 7 Halla f_{xx}, f_{yy} y f_{xy} de $f(x, y) = x^2y^3$.
- 8 Halla f_{xx}, f_{yy} y f_{xy} de $f(x, y) = e^{xy}$.

9 Halla f_{xx} , f_{yy} y f_{xy} de $f(x, y) = \sin x \cos y$.

10 Verifica que $f_{xy} = f_{yx}$ para $f(x, y) = x^3 y^2 - 2xy$.

Nivel 3 — Gradiente y derivada direccional

11 Calcula $\nabla f(1, 1)$ para $f(x, y) = x^2 y + y^3$.

12 Calcula $\nabla f(0, \pi/2)$ para $f(x, y) = e^x \sin y$.

13 Halla la máxima razón de cambio de $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ en $(1, 1)$.

14 Calcula $D_{\hat{u}} f$ para $f(x, y) = xy$ en $(1, 2)$ con $\hat{u} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle$.

15 Halla la dirección de máximo aumento de $T(x, y) = 100 - x^2 - 2y^2$ en $(2, 1)$.

Nivel 4 — Plano tangente y aproximación lineal

16 Halla el plano tangente a $z = x^2 + y^2$ en $(1, 2)$.

17 Halla el plano tangente a $z = xy$ en $(2, 3)$.

18 Halla el plano tangente a $z = e^x \cos y$ en $(0, 0)$.

19 Aproxima $\sqrt{9.1 \cdot 4.05}$ con $f = \sqrt{xy}$ en $(9, 4)$.

20 Aproxima $(1.02)^2(0.97)$ con $f = x^2 y$ en $(1, 1)$.

Nivel 5 — Extremos y hessiano

21 Halla y clasifica el punto crítico de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5$.

22 Clasifica el punto crítico de $f(x, y) = x^2 - y^2$.

23 Halla y clasifica los puntos críticos de $f(x, y) = x^3 - 3x + y^2$.

24 Halla y clasifica el punto crítico de $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$.

25 Halla y clasifica los puntos críticos de $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$.

Nivel 6 — Multiplicadores de Lagrange

- 26 Maximiza $f = xy$ sujeta a $x + y = 10$.
- 27 Minimiza $f = x^2 + y^2$ sujeta a $x + y = 4$.
- 28 Maximiza $f = xy$ sujeta a $x + 2y = 8$.
- 29 Minimiza $f = x^2 + y^2$ sujeta a $xy = 1$.
- 30 Maximiza $f = x + y$ sujeta a $x^2 + y^2 = 2$.

Nivel 7 — Integrales dobles

- 31 Calcula $\int_0^1 \int_0^2 (x + y) dy dx$.
- 32 Calcula $\int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2) dy dx$.
- 33 Calcula $\int_0^2 \int_0^1 xy dy dx$.
- 34 Calcula $\int_0^1 \int_0^x (x + y) dy dx$.
- 35 Calcula $\int_0^1 \int_0^1 e^{x+y} dy dx$.

Nivel 8 — Coordenadas polares

- 36 Calcula $\iint_D (x^2 + y^2) dA$ con $D : x^2 + y^2 \leq 4$.
- 37 Halla el área del disco unitario usando polares.
- 38 Calcula $\iint_D xy dA$ con D el disco unitario.
- 39 Calcula $\iint_D e^{x^2+y^2} dA$ con D el disco unitario.
- 40 Calcula $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dA$ con D el disco unitario.

Nivel 9 — Integrales triples

41 Calcula $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) dz dy dx$.

42 Calcula $\iiint_{[0,1]^3} xyz dV$.

43 Halla el volumen del cubo $[0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$.

44 Calcula $\iiint_{[0,1]^3} (x^2 + y^2 + z^2) dV$.

45 Halla el volumen de la bola $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ usando esféricas.

Nivel 10 — Cambio de variable y aplicaciones

46 Halla el jacobiano del cambio $x = u + v, y = u - v$.

47 Halla el jacobiano del cambio a polares.

48 Halla la masa de la placa $[0, 1] \times [0, 1]$ con densidad $\rho = xy$.

49 Halla la masa de la placa $[0, 2] \times [0, 1]$ con densidad $\rho = x + y$.

50 Halla el volumen bajo $z = 4 - x^2 - y^2$ sobre el disco unitario.

Solucionario · resultados

01 $f_x = 3x^2y^2 - 2y, f_y = 2x^3y - 2x$

03 $f_x = 2xe^{x^2+y^2}, f_y = 2ye^{x^2+y^2}$

05 $f_x = \sin y - y \sin x, f_y = x \cos y + \cos x$

07 $f_{xx} = 2y^3, f_{yy} = 6x^2y, f_{xy} = 6xy^2$

09 $f_{xx} = -\sin x \cos y, f_{yy} = -\sin x \cos y, f_{xy} = -\cos x \sin y$

11 $\nabla f(1, 1) = \langle 2, 4 \rangle$

13 $\|\nabla f\| = 2\sqrt{5}$ en dirección $\langle 2, 4 \rangle$

02 $f_x = 2xy + 3y^2, f_y = x^2 + 6xy$

04 $f_x = \frac{2x}{x^2 + y^2}, f_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}$

06 $f_{xx} = 6x, f_{yy} = 6y, f_{xy} = -3$

08 $f_{xx} = y^2e^{xy}, f_{yy} = x^2e^{xy}, f_{xy} = (1 + xy)e^{xy}$

10 $f_{xy} = f_{yx} = 6x^2y - 2$

12 $\nabla f(0, \pi/2) = \langle 1, 0 \rangle$

14 $D_{\hat{u}}f = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

15	$\langle -4, -4 \rangle$	16	$z = 2x + 4y - 5$
17	$z = 3x + 2y - 6$	18	$z = 1 + x$
19	≈ 6.0708	20	≈ 1.01
21	Mínimo en $(1, 2)$, $f = 0$	22	Silla en $(0, 0)$, $H = -4 < 0$
23	Mínimo en $(1, 0)$, $f = -2$; silla en $(-1, 0)$	24	Mínimo en $(0, 0)$, $f = 0$, $H = 3 > 0$
25	Silla $(0, 0)$; en mínimos $(1, 1)$ y $(-1, -1)$, $f = -2$ en	26	$x = y = 5$, máximo $f = 25$
27	$x = y = 2$, mínimo $f = 8$	28	$x = 4, y = 2$, máximo $f = 8$
29	$x = y = 1$ o $x = y = -1$, mínimo $f = 2$	30	$x = y = 1$, máximo $f = 2$
31	3	32	$\frac{2}{3}$
33	1	34	$\frac{1}{2}$
35	$(e - 1)^2$	36	8π
37	π	38	0
39	$\pi(e - 1)$	40	$\frac{2\pi}{3}$
41	$\frac{3}{2}$	42	$\frac{1}{8}$
43	1	44	1
45	$\frac{4\pi}{3}$	46	$ J = 2$
47	$ J = r$	48	$m = \frac{1}{4}$
49	$m = 3$	50	$\frac{7\pi}{2}$